

SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN

Vigilancia proactiva · Alertas en tiempo real · Infraestructura open source

Kevin Murciano Gadea · Sergio Ferrá Boix

Tutor: Isaac García Simarro

Proxmox VE

Uptime Kuma

Pandora FMS

Gotify / ntfy

El problema que resolvemos

✗ ANTES

Gestión 100% reactiva

Fallos detectados por usuarios

Sin historial de métricas

Tiempo de respuesta elevado

Sin notificaciones automáticas



✓ DESPUÉS

Monitorización 24/7 automática

Detección inmediata de caídas

Historial y métricas en tiempo real

Alertas push en segundos

Coste total: 0 €

Fases de desarrollo



Ampliación: KS-Dashboard

Portal web centralizado que unifica el acceso a todas las herramientas desde una sola URL.



Stack

HTML/CSS servido con nginx en dos nodos independientes



Alta disponibilidad

Keepalived + protocolo VRRP: MASTER y BACKUP comparten una VIP



Failover < 3 seg

Si el MASTER cae, el BACKUP adquiere la IP virtual automáticamente



Sincronización

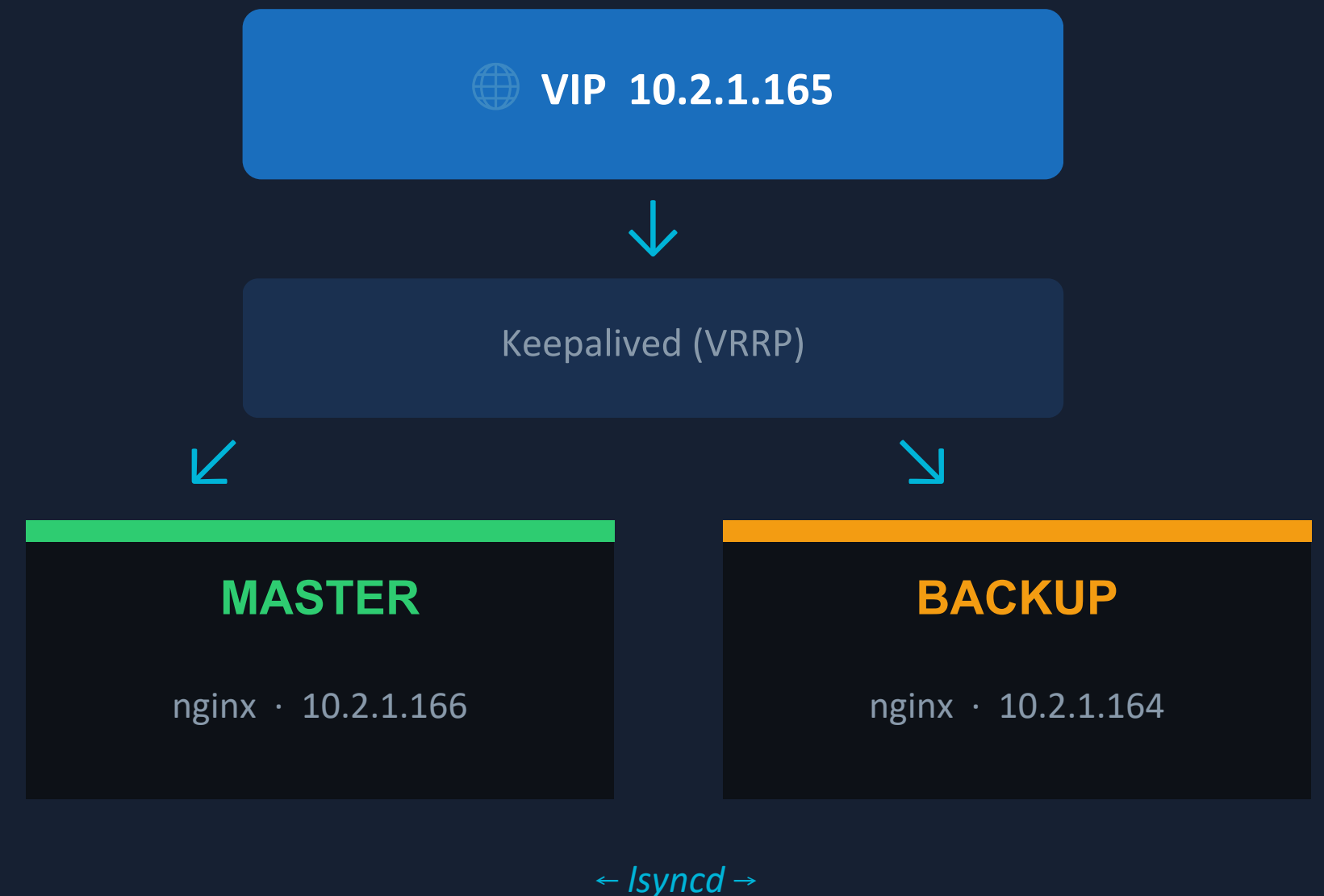
lsyncd replica cambios en tiempo real al nodo backup via rsync/SSH



Seguridad HA

VRRP solo entre nodos, autenticación con contraseña, claves SSH

ARQUITECTURA HA



Seguridad de la infraestructura



Contraseñas robustas

Mínimo 12 caracteres en todos los servicios. Credenciales almacenadas cifradas en KeePassXC. Sin contraseñas en texto plano.



Protección nativa

Uptime Kuma y Pandora FMS incluyen protección contra fuerza bruta, XSS e inyección SQL de serie en sus interfaces web.



Acceso solo desde LAN

Ningún puerto expuesto a Internet. Las consolas web (3001, 8006, 8080...) son accesibles únicamente desde la red del centro.



Aislamiento por VM

Cada servicio corre en su propia máquina virtual. Un fallo o compromiso en un servicio no afecta al resto de la infraestructura.



Actualizaciones continuas

SO y contenedores Docker mantenidos al día. Política de actualización regular para cerrar vulnerabilidades conocidas.

Arquitectura del sistema



Servidor físico · Proxmox VE 8.x

VM 1

Uptime Kuma

HTTP · TCP · DNS · Ping
Docker · Puerto 3001

10.2.1.168

VM 2

Pandora FMS

CPU · RAM · Disco · Red
Agentes SNMP · MySQL

10.2.1.167

VM 3

Gotify / ntfy

Notificaciones push
API REST · Android

10.2.1.169

VM 4-5

KS-Dashboard

Portal web nginx
HA con Keepalived + VRRP

10.2.1.165

Red LAN del centro · Acceso web en puertos 3001 / 8080-8081 / 8006 · Sin exposición a Internet

Stack tecnológico

Proxmox VE

HIPERVISOR TIPO 1

AGPL

Virtualización KVM sobre Debian. Gestión web en puerto 8006. Aísla cada servicio en su propia VM.

Uptime Kuma

DISPONIBILIDAD

MIT

Monitorización HTTP/S, TCP, DNS y Ping. Panel visual en tiempo real. Desplegado en Docker.

Pandora FMS

RENDIMIENTO AVANZADO

GPL

Agentes en VMs para CPU, RAM y disco. Protocolo SNMP para switches. Base de datos MySQL.

Gotify / ntfy

ALERTAS PUSH

MIT

Servidor autoalojado sin dependencias externas. API REST. Bot Telegram. Integrado con Uptime Kuma.

KeePassXC

GESTIÓN DE CREDENCIALES

GPL

Base de datos cifrada con todas las contraseñas del sistema.

Keepalived + Isyncd

ALTA DISPONIBILIDAD

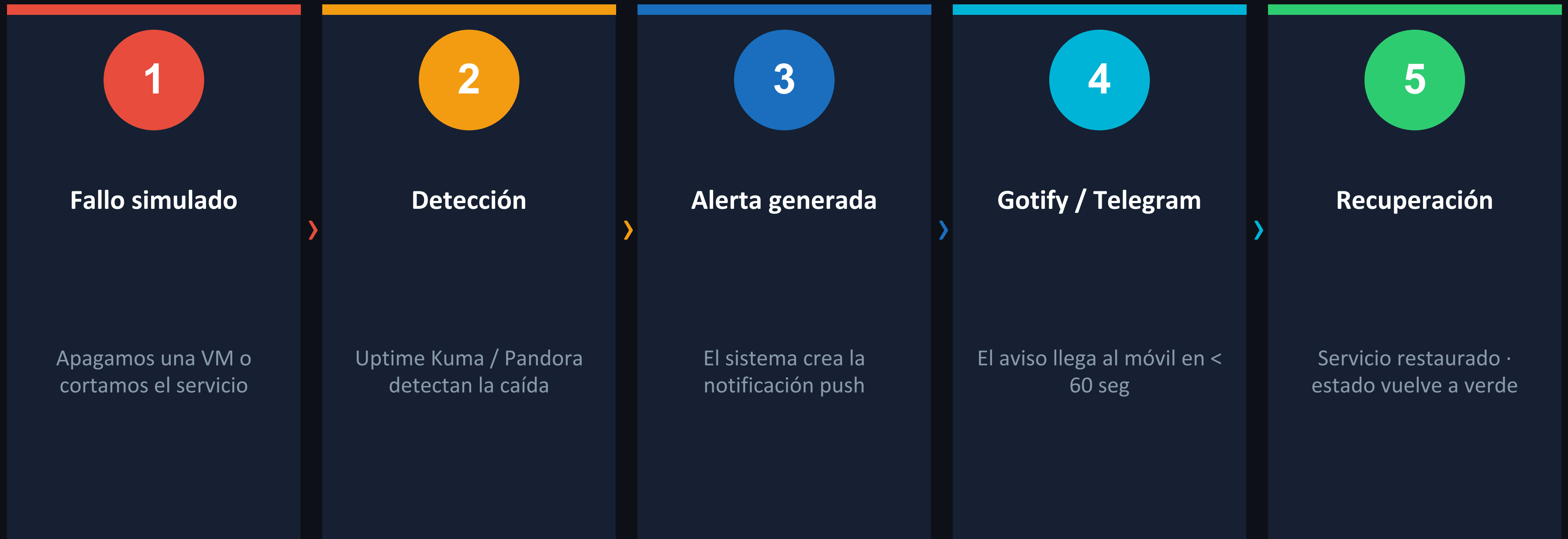
Open

VRRP entre nodo MASTER y BACKUP. Failover < 3 seg. Sincronización de contenido con rsync/SSH.

¿Por qué estas herramientas?

VIRTUALIZACIÓN	DISPONIBILIDAD	RENDIMIENTO	NOTIFICACIONES
VMware ESXi Licencia costosa	Nagios Potente pero muy complejo	Zabbix Completo pero pesado	Telegram Bot Accesible · Rápido · Android ✓ ELEGIDO
Hyper-V Requiere Windows Server	Zabbix Curva de aprendizaje alta	Checkmk Edición free limitada	ntfy Autoalojado · más básico ✓ ELEGIDO
Proxmox VE Open source · KVM · Web UI ✓ ELEGIDO	Uptime Kuma Docker · UI moderna · rápido ✓ ELEGIDO	Pandora FMS Community GPL · SNMP · agentes ✓ ELEGIDO	Gotify API REST · Android · MIT ✓ ELEGIDO

Flujo de alertas — demo en vivo



💡 Durante la demo veremos este flujo completo en vivo: caída detectada → alerta en Gotify → mensaje en Telegram

Valoración económica

0 €

COSTE TOTAL

Hardware donado por FCT
Software 100% open source

~1.000 € valor de mercado

Componente	Solución	Licencia	Coste
Servidor físico	Prestado por el centro	—	0 €
Hipervisor	Proxmox VE 8.x	AGPL	0 €
Disponibilidad	Uptime Kuma	MIT	0 €
Rendimiento	Pandora FMS Community	GPL	0 €
Notificaciones	Gotify + ntfy	MIT	0 €
Credenciales	KeePassXC	GPL	0 €

Conclusiones



Sistema profesional y funcional construido con coste cero



De gestión reactiva a alertas proactivas en tiempo real



Infraestructura virtualizada escalable con Proxmox VE + Docker



Seguridad: contraseñas robustas, aislamiento por VM, acceso sólo LAN



Alta disponibilidad: Keepalived + VRRP, failover < 3 segundos



Scripts públicos en GitHub para reproducibilidad